[redacted]

[redacted]

מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

האוניברסיטה
הפתוחה

ט' באדר א' תשפ"ב

מס' שאלון - 521

10
בפברואר 2022

סמסטר 2022א

מס' מועד 86

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 9 עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

את התשובות לכל השאלות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

שאלון 521 86.52.3 M1

חלק א (55 נקודות)

ענו על השאלות 1-3.

שאלה 1 (22 נקודות)

שני הסעיפים מתייחסים לבעיה הבאה.

במערכת ישנם שלושה תהליכונים (THREADS) A, B ו-C. יש לכתוב אלגוריתם (בפסאודוקוד או דמוי C) הממשש קטע קריטי בעל התכונות הבאות:

אם A - נמצא בקטע הקריטי, אזי הוא נמצא בו לבדו.

תהליכונים B ו-C יכולים להימצא בקטע הקריטי בו זמנית. בפרט, אם אחד מהם נמצא בקטע הקריטיאזי השני יכול להיכנס לקטע הקריטי גם כן, אפילו אם A כבר ממתין להיכנס לקטע קריטי.

על האלגוריתם לקיים את כל הדרישות של פתרון בעיית קטע קריטי, חוץ מהוגנות(FAIRNESS).

(13 נק') א. ממשו את הפרוצדורות:

A-enter ,A-exit, B-enter , B-exit, C-enter ו C-exit

המממשות את קטעי הכניסה והיציאה של התהליכונים לקטע קריטי בצורה היעילה ביותר.

בסעיף זה מותר להשתמש אך ורק במשתנים הבאים:

1. סמפורים S1 ו-S2 המאותחלים שניהם לערך 1.   S1 - מגן על C
S2 - s&w

2. משתנה C שמאותחל לערך 0.   מונה

אין להשתמש בהמתנה פעילה(busy waiting). כלומר, התהליכונים יכולים להמתין רק ע"י שינה על סמפור.

אין חובה להשתמש בכל המשתנים.

```
A-enter() {   down($2); }
A-exit() {    down($1);
              for (int j=0 ; j<c; j++)   up(S2);
              up($1); }

B/C-enter() { down($1);
              if (c>0) {c++; return;}
              up($1);
              down($2);
              down($1); c++; up($1); }

B/C-exit() { down($1);   c--;
             if (c==0) up($2);
             up($1); }
```


שאלון 521
86.52.3 M1

(9 נקי')   ב.   גם בסעיף זה עליכם לממש את הפרוצדורות:

A-enter ,A-exit, B-enter , B-exit, C-enter ו C-exit

אבל בסעיף זה מותר להשתמש אך ורק במשתנים הבאים: m1, m2 ו-c שמאותחלים לאפס. תהליכונים הנאלצים להמתין יעשו זאת באמצעות busy waiting בעזרת פקודה test-and-set.

להזכירכם פעולה (test-and-set(c,1 מתבצעת באופן אטומי, כותבת ערך 1 למשתנה c ומחזירה את ערכו הקודם שלו. אין להשתמש בסמפורים בסעיף הזה.

```
A-enter() { while (test-and-set(m1,1)); }
A-exit() { m1 = 0; }

B/C-enter() { while (test-and-set(c,1));
              while (m2 == 0) {
                  if (test-and-set(m1,1))
                      break;
              }
              m2++;
              c = 0; }

B/C-exit() { while (test-and-set(c,1));
             m2--;
             if (m2 == 0)  m1 = 0;
             c = 0; }
```

*הערכה: שימוש כמו ראשון נקודה פשוט wait בתוך קוד
זמני מוגן, ראשית ה wait נעשה שמגיע B/C לא רצים,
ולכן גם לא יקרה בעיה שלהם ב exit.

17
(1)

8+9

צריך מימוש כמו קוראים כותבים

שאלון 521   86.52.3 M1

שאלה 2 (15 נקודות)

(10 נק׳) א. השלימו את תיאורו של האלגוריתם ״קבוצת העבודה״ WS (working set) להחלפת דפים:

כאשר צריכים לפנות דף, עוברים על הדפים שנמצאים בזיכרון ובודקים לכל דף:

אם R=__1__, אזי עדכן את הזמן הווירטואלי של הדף לזמן הווירטואלי הנוכחי ועדכן את R=__0__. לדף הייתה התייחסות (כלומר פנו אליו) לאחרונה, ולכן הוא איננו מועמד לפינוי.

אם R=__0__, הדף מועמד להיות מפונה.

חשב את age __page virtual time__ – current virtual time

אם __τ__ < age, אזי הדף כבר אינו בקבוצת עבודה ולכן הוא מפונה.

אם τ => __age__, אזי הדף עדיין נמצא בקבוצת עבודה, אבל ייתכן שיפונה אם בסוף המעבר על כל הדפים יימצא שהוא היה ה ׳ותיק׳ ביותר מבין כל הדפים בקבוצת העבודה עם סיבית התייחסות ״כבויה״. (מובן שפינוי דף כזה שהיה בקבוצת עבודה יתבצע רק אם לא התגלה דף מחוץ לקבוצה).

אם עברנו על כל הדפים ולא מצאנו דף עם סיבית התייחסות ״כבויה״, נבחר באקראי דף עם R=__1__ ונפנה אותו. במידת האפשר, הדף הנבחר יהיה עם סיבית שינוי ״כבויה״, כדי לחסוך כתיבה לדיסק.

(5 נק׳) ב. במה אלגוריתם WSClock (working set clock) עדיף על LRU?

תשובה והסבר:

האלגוריתם WSClock ניתן למימוש תוכנה סביר, לעומת האלגוריתם LRU שלא ניתן למימוש ללא תמיכה משמעותית בחומרה של המערכת - כיוון שבכל פניה לזיכרון יש לעדכן את ההיסטוריה של כל הדף עליו ניגשו, יש לרוץ על כל הדפים קודם [illegible] מבזיכרון [illegible]. שמשמעות של הדבר [illegible] יש לעדכן את כל הדפים [illegible] וזו פעולה יקרה שמגיעות רגיסטרים!

- לבער לזכרון הראשי ית השתמש אצל LRU

15
(2)

שאלון 521 86.52.3 M1

שאלה 3 (18 נקודות)

נתונה מערכת קבצים דמוית ext2 מבוססת I – NODES עם 12 מצביעים ישירים, והשאר המצביעים הרגילים. במערכת מטמון מערכת קבצים מבוטל.

גודל הבלוק הוא 1KB, אורך הכתובת 4 BYTE.

(8 נק') א. התוכנית מגרילה בכל פעם באופן רנדומאלי אה המיקום (offset) בקובץ נתון וקוראת 100 בתים של נתונים ממיקום זה בקובץ.

הניחו כי לכל קובץ ממנו קוראת התוכנית מוקצה מקום רציף בדיסק.

לאחר הרצת התכנית מספר רב של פעמים על קבצים שונים שמו לב על תופעה הבאה: משך הזמן הנדרש להרצת התכנית שונה עבור קבצים בגדלים שונים. עבור קבצים קטנים (100KB לכל היותר) משך ההרצה קצר בצורה משמעותית מקבצים גדולים (יותר מ-1GB). כיצד ניתן להסביר תופעה זו בהסתמך על מאפייני המערכת? הסבירו בקצרה אך במדויק.

הסבר:

✓

קבצים גדולים דורשים שימוש ב-Indirect nodes - ועל מנת לבצע seek קריאה מיקום מסוים ישנו צורך בקריאת יותר בלוקים של המצביעים Double/Triple Indirect ... 2 או 3 ...

(5 נק') ב. האם התופעה הנזכרת לעיל בהכרח תהיה קיימת במערכת שמחזיקה את הקבצים לפי הגודל שלהם בדרך הבאה:

הקבצים הגדולים בתחילת הדיסק הקשיח והקטנים בסופו. אין צורך להתייחס לשאלה איך היא עושה את זה.

תשובה והסבר:

כן, מכיוון שבמערכת ... קריאת ... ext2 ... Block Groups ... I-Node.

(5 נק') ג. תוכנית חיפוש של תבניות(רצפים של תווים) בקבצים במערכת הנ"ל מביאה את הקבצים לזיכרון. מהו מספר הבלוקים המקסימאלי שצריך לקרוא מתוך מערכת הקבצים הנ"ל לזיכרון על מנת לבצע חיפוש בקובץ שגודלו 1024 KB?

חישוב והסבר:

תשובה, מספר הבלוקים המקסימלי שצריך לקרוא יהיה: $\frac{1024K}{1K} = 1024$.

- 12 בלוקים יהיו מוצבעים ישירות מה-I-Node, וייתרו 1012

* כל בלוק שמצביע יכיל $\frac{1KB}{4} = \frac{1024}{4} = 256$ מצביעים.

- לכן Single indirect block יכיל 256 בלוקים - ייתרו 756

- בעזרת Double indirect, נצטרך עוד $\lceil\frac{756}{256}\rceil = 3$ בלוקים מצביעים נוספים.

סך הכל: $1024 + 1 + 4 = 1029$

18 (3)

שאלון 521
86.52.3 M1
10 / 37

חלק ב

עליכם לענות על **חמש** השאלות 4-8.

(5 נקודות לשאלה ; 25 נקודות לחלק זה).

שאלה 4

הסבירו למה במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים בעקבות כתיבת "+cpu" לקובץ cgroup.subtree_control בבדיקה cat cgroup.subtree_control מופיע רק "cpu" בלי "+" ? רמז: מה הוא הסוג של מערכת קבצים cgroup שהקובץ cgroup.subtree_control הוא חלק ממנה.

5
(4)

תשובה והסבר :

מערכת הקבצים של cgroup היא pseudo file system - בקבצים מערכת שאינם קבצים "רגילים" שיושבים בדיסק/ בהתקן מחוברת, אלא קבצים מדומים שקריאה וכתיבה מהם פונים למימוש הקוד של cgroup ב XV6, ומשנים כל מיני דברים אצל מערכת

שאלה 5

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע ש PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת unshare (PID_NS) היה 15 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
unshare(PID_NS);
pid = fork();
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
else {
   pid = fork();
   if (pid == 0) printf (stdout, "Son PID=%d \n", getpid());
   else printf (stdout, "Parent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
}
```

5
(5)

תשובה והסבר :

ראשית יודפס Grandparent's... PID=16 כי pid של הבן והסבא ב PID NS שנוצר. לאחר מכן, מכיוון שיצרנו את הבן אחרי unshare(PID_NS) - הוא יהיה הבן הראשון ב PID NS החדש - ולכן יודפס Son PID= 2. מכיוון שהאבא אינו ראשון ב PID NS, הוא למעשה נשאר חלק מה Global PID NS, ובהפסה Parents... PID=17 כי כאשר, רואים את בני דורו "ממש" ~~[illegible]~~ ב-NS, מכיוון שבאמת עצמו לא התחלף.

(קודם שנוצר)

שאלון 521

86.52.3 M1

12 / 37

שאלה 6

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
unshare (MOUNT_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  mkdir ("dirS");
  mount ("internal_fs_a","dirS",0); //mount a preformatted internal_fs_a
  int fd = open ("dirS/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,"123456789\n",10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
sleep (10000); // both processes will sleep
if( pid == 0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
}
```

(הערות בכתב יד ליד הקוד: בן, סנכרון, בן, אב)

תשובה והסבר:

MOUNT_NS כולם באותו , FORK לפני UNSHARE

4 (6)

לאחר הרצת הקוד יודפס son succeeded . father failed to open-1 . קריאת unshare (MOUNT_NS) גורמת לתהליך ולכל הבנים שלו להיות באותו mount ns. לכן קריאת mount שנעשתה על ידי הבן ... mount ... ולכן ... האב לא ...!

שאלה 7

לדיסק בעל 40 גלילים(CYLINDERS), כאשר הזרוע נמצאת בגליל 11 (בכיוון תנועה ושירות בקשות כלפי הגליל בעל המספר הגבוה ביותר), מגיעה סדרת בקשות ק/פ לגלילים הבאים (משמאל לימין):

1 ,36 ,16 ,34 ,9 ,12

איזה מאלגוריתמי תזמון הדיסק הבאים SCAN , SSF , FCFS יתבצע תוך השגת מינימום מרחק חיפוש כולל? הראו את החישובים בבירור.

תשובה:

5 (7)

תשובה ונסביר את התשובה: (11-1)

FCFS: (36-1)+(36-16)+(34-16)+(34-9)+(12-9) = 111

11→12→9→16→1→34→36

SSF: (12-11)+(12-9)+(16-9)+(16-1)+(34-1)+(36-34) = 61

SCAN: (12-11)+(16-12)+(34-16)+(36-34)+(36-9)+(9-1) = 60

11→12→16→34→36→9→1

לכן SCAN מתאים ...

521 שאלון 86.52.3 M1

שאלה 8

איזו תכונה חשובה מוסיפה טכנולוגיית וירטאליזציה VT (Virtualization Technology) למעבד ואיך זה משפר את ביצועי וירטאליזציה?

5 (8)

VT מוסיפה את התמיכה שמאפשרת לחלק של VM ישירות על
במעבד ללא כל שינוי מצד ה-VMM (של) תמיכה בהרשאות, I/O ו-nested paging
הם ברמת החומרה) - ללא חיפוש את הבדיקה Binary translation (תרגום בינארי) ואת הבדיקה
לבצע פעולות רק ב- Hypervisor (של VMM) - כך שלא קורות יותר נסיגות
שנוצרות מהמעבר שיש "מצב" רגיל במעבר קריטיות לחומרה בביצוע רגיל.

חלק ג (20 נקודות)

ענו על ארבע שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 9

מהי הסיבה העיקרית לשימוש ב-DMA?

5 (9)

א. מאפשר למעבד לרוץ בקצב מהיר יותר.
ב. שיפור ביצועי המערכת ע"י הגדלת המקביליות.
ג. הקטנת העומס על הזיכרון הראשי.
ד. מקסום הניצול של שטח הדיסק.

שאלה 10

כאשר מדובר על מבנה מערכת הפעלה לפי מודל שרת-לקוח (client-server model) מהי התכונה אשר מהווה חסרון מובהק של המודל?

5 (10)

א. העדר מבנה כלשהו. המערכת היא אוסף שגרות אשר כל אחת מהן יכולה לקרוא לשגרה אחרת מן האוסף
ב. חוסר אפשרות התאמה למערכות מבוזרות (distributed systems)
ג. תקורת (overhead) התקשורת בין רכיבי המערכת.
ד. כל התשובות הקודמות הן נכונות.

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 521 86.52.3 M1

שאלה 11

מהו החיסרון המובהק של שיטת ה- rendezvous לעומת ה- mailbox ב- message passing?

א. שיטת ה-rendezvous קשה יותר למימוש במערכת הפעלה.

ב. שיטת ה-rendezvous פחות גמישה מכיוון שתהליכים (השולח והנמען) הופכים להיות מסונכרנים (תלויים זה בזה).

ג. בשיטת ה-rendezvous לא ניתן לממש מניעה הדדית בגישה לקטעים קריטיים (critical sections).

ד. שיטת ה-rendezvous גורמת לסחרור (thrashing)

5 (11)

שאלה 12

נתון כי במערכת מסוימת המשתמשת בשיטת הדפדוף (paging) לצורך ניהול הזיכרון :

- גודל הדף הוא 4 K.
- הכתובת הוירטואלית הנה בת 20 סיביות (bits).
- גודל הזיכרון הפיזי הוא 640 K.
- גודל שורה בטבלת הדפים (page table entry) הוא 16 בתים (bytes).

5 (12)

אם טבלת הדפים הנה טבלת הדפים המהופכת (inverted page table), מהו גודל הטבלה?

א. 2560 בתים.

ב. 640 בתים.

ג. 2048 בתים.

ד. 1024 בתים.

$\frac{640k}{4k} \cdot 16 = 2560$

בהצלחה!

שאלון 521

86.52.3 M1

נא לא לכתוב בשוליים